

Handbok I Elkraftteknik

*Ett häfte med
fakta, symboler och ritningar.*

Max Nilsson EE24B

Formler

Formel	1 Fas	2 Fas	3 Fas
Ström	$I = \frac{P}{U_F \cdot \cos\varphi}$	$I = \frac{P}{U_H \cdot \cos\varphi}$	$I = \frac{P}{U_H \cdot \sqrt{3} \cdot \cos\varphi}$
Effekt	$P = I \cdot U_F \cdot \cos\varphi$	$P = I \cdot U_H \cdot \cos\varphi$	$P = I \cdot U_F \cdot \cos\varphi \cdot \sqrt{3}$
Spänningsfall	$U_K = \frac{\rho \cdot L \cdot 2 \cdot I}{A}$	$U_K = \frac{\rho \cdot L \cdot \sqrt{3} \cdot I}{A}$	$U_K = \frac{\rho \cdot L \cdot \sqrt{3} \cdot I}{A}$

$\eta = \frac{P_2 \text{ (Avgiven Effekt)}}{P_1 \text{ (Tillförd Effekt)}}$ $\eta = \text{Verkningsgrad}$ $P_2 \text{ (Avgiven Effekt)} = \text{Det som står på skylten}$ $P_1 \text{ (Tillförd Effekt)} = U_H \cdot I_Y \cdot \cos\varphi \cdot \sqrt{3}$	Verkningsgrad
---	---------------

$N_S = \frac{120 \cdot f}{P}$ $N_S = \text{Synkrona varvtalet}$ $120 = \text{Fasförskjutning mellan faser}$	$P = \text{Potal}$ $f = \text{frekvens}$
---	---

Säkringar, Dimensionering och materialkunskap

Säkringar			
Ampere	Färg	Gänga	Area
6	Grön	2	1,5
10	Röd	2	1,5
B13	Svart	2	1,5
C13	Svart	2	2,5
16	Grå	2	2,5
20	Blå	2	4
25	Gul	2	6
32	Svart	3	10
50	Vit	3	10
63	Cu	3	16

Tillåtna spänningsfall	
Ledning	Procent
Huvudledning	2%
Gruppledning	3%

Resistivitet	
Material	värde
Cu	0,0175
Al	0,03

Kabel/Kardeler	
Benämning	Typ
EQ	Enkardelig
FQ	Flerkardelig

IP-Klassning	
Fösta siffran	Skydd mot dam och fasta föremål
Andra siffran	Skydd mot vatten/fukt

Lägsta IP i fast installation IP20

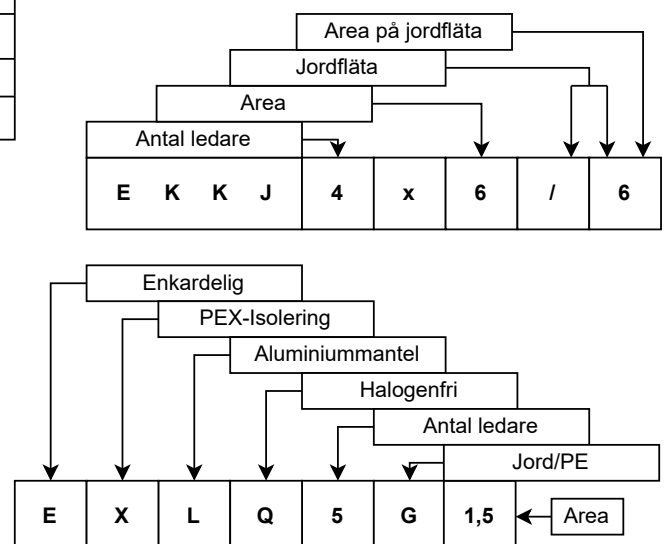
Minsta area PEN-Ledare
10 mm²

Kabel och klammer		
Kabel	TKK	JR
EXLQ3G1,5	7-10	8
EXLQ5G1,5	8-12	10
EXLQ5G2,5	10-14	12

JR→Vått rum TKK→Torrt rum

JR Klammer med flera kablar:
ex: JR308
sista siffran är storleken
första och andra siffran är antal kablar

Dosor	
Storlek	Typ
70mm	Apparat
80mm	Koppling



Egenkontroller

Kontinuitetsmätning

Värden: $\leq 1\Omega$

Utförande: Mät mellan PE-skena till Jordbleck och utsatta delar

Isolationsmätning

Värden: $\geq 1M\Omega$ 500V provspänning

Utförande: mät mellan PE→L1, L2, L3 och N

JFB-Test

Värden: $\geq 300mS$, $\geq 30mA$

Utförande: använd en JFB mätare och koppla in i vägguttaget längst bort. Mätaren höjer felströmmen tills JFB löser ut

Symboler

Enlinjeschema/Installationsritning

Strömbrytare			Uttag		Belysning		Övrigt		Motorer	
Namn	Symbol	Nummer	Namn	Symbol	Namn	Symbol	Namn	Symbol	Namn	Symbol
Enpolig		1	Ojordat vägguttag		Lamparmatur på vägg		Central		Direktstartad motor, elektriskt startad med motorskvd	
Kron		5	Jordat vägguttag		Lampa Rörutlopp		Värmeapparat		Fram & back	
Trapp		6	Lamputtag på väg		Lampa I takdosa		dosa		Y/D	
Dubbeltrapp		6/6	3 Fas vägguttag		Lysrörs armatur		Uppåt gående matning			
korsbrytar		7	Tele/Tv Uttag		Lampa tak		Nedåt gående matning			

Styrkrets symboler

Strömbrytare (Betecknas med S)			Kontakter		
Namn	Symbol NO	Symbol NC	Namn	Symbol NO	Symbol NC
Återfjädrande tryck knapp			Kontaktor		
Strömbrytare (ej återfjädrande)			Relä		
Nödstop			Tidsrelä/timer (Tidslagsfördröjd) kontakt		
Gränsläges brytare			Motorskydd		

Betecknas med Q

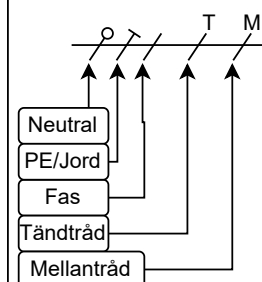
Betecknas med K

Betecknas med B

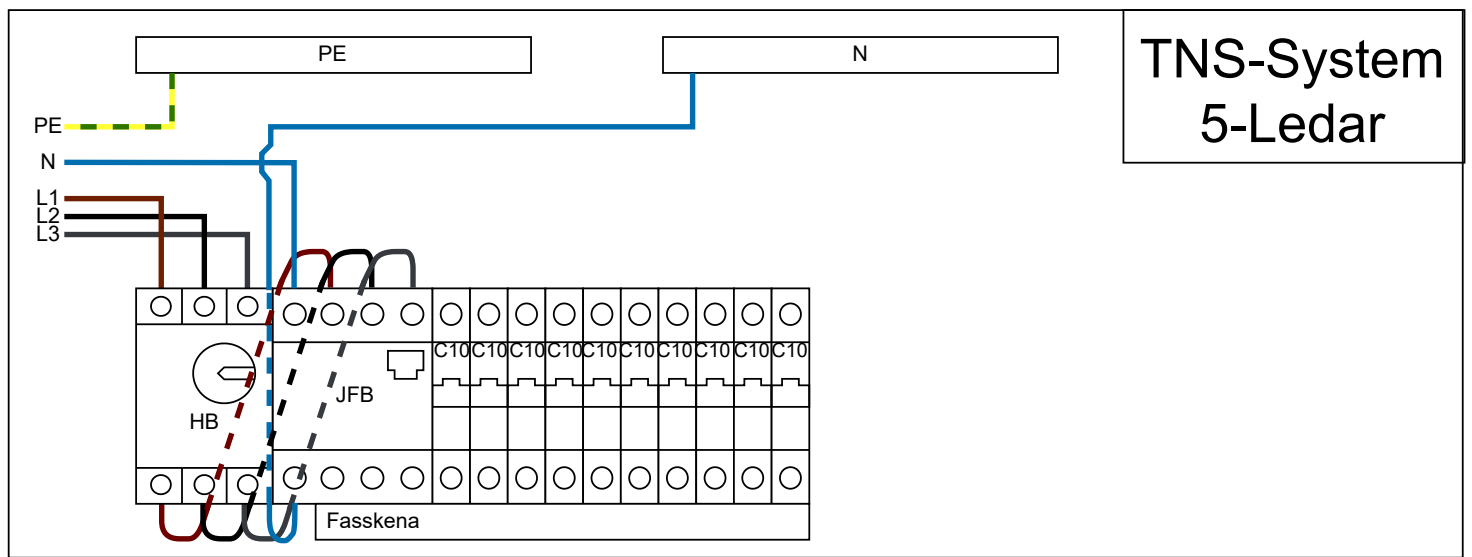
Symboler

Namn	Symbol	Namn	Symbol	Namn	Symbol	Namn	Symbol	Mer info:
Kontaktor		Tidur		Lampa				
Arbetsrelä		Skymm. relä		Säkring				
Tidsrelä		Rörelse vakt/IR		Trapp automat				
Impulsrelä		Photocell						

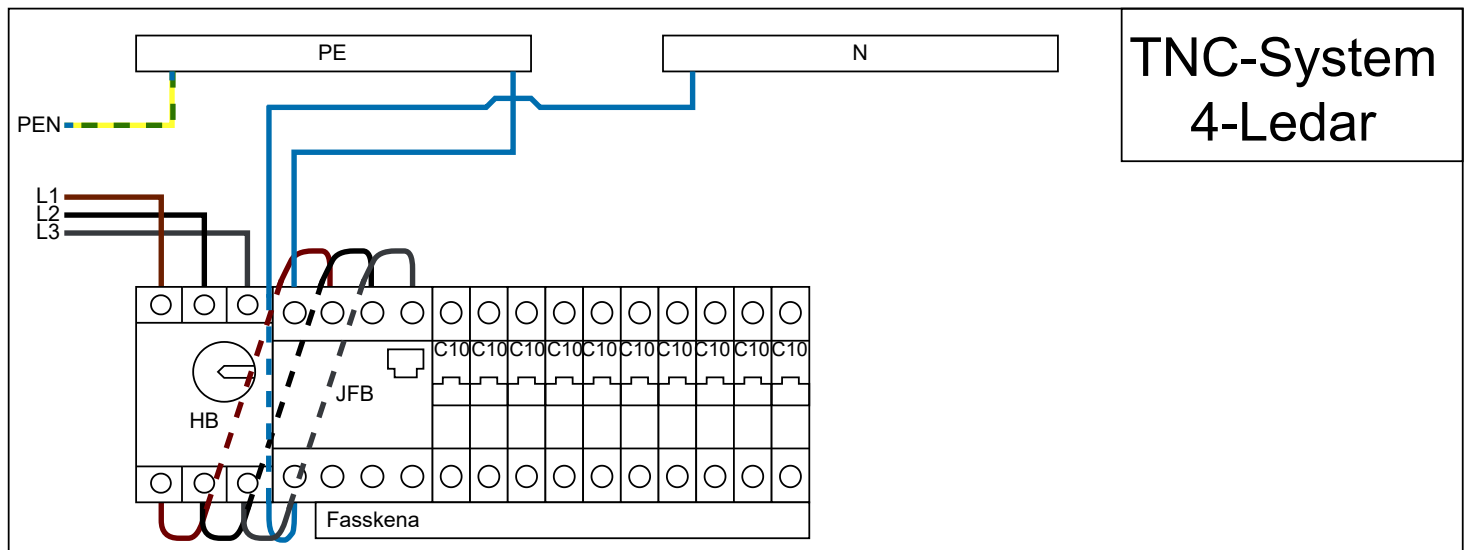
Ledar markeringar



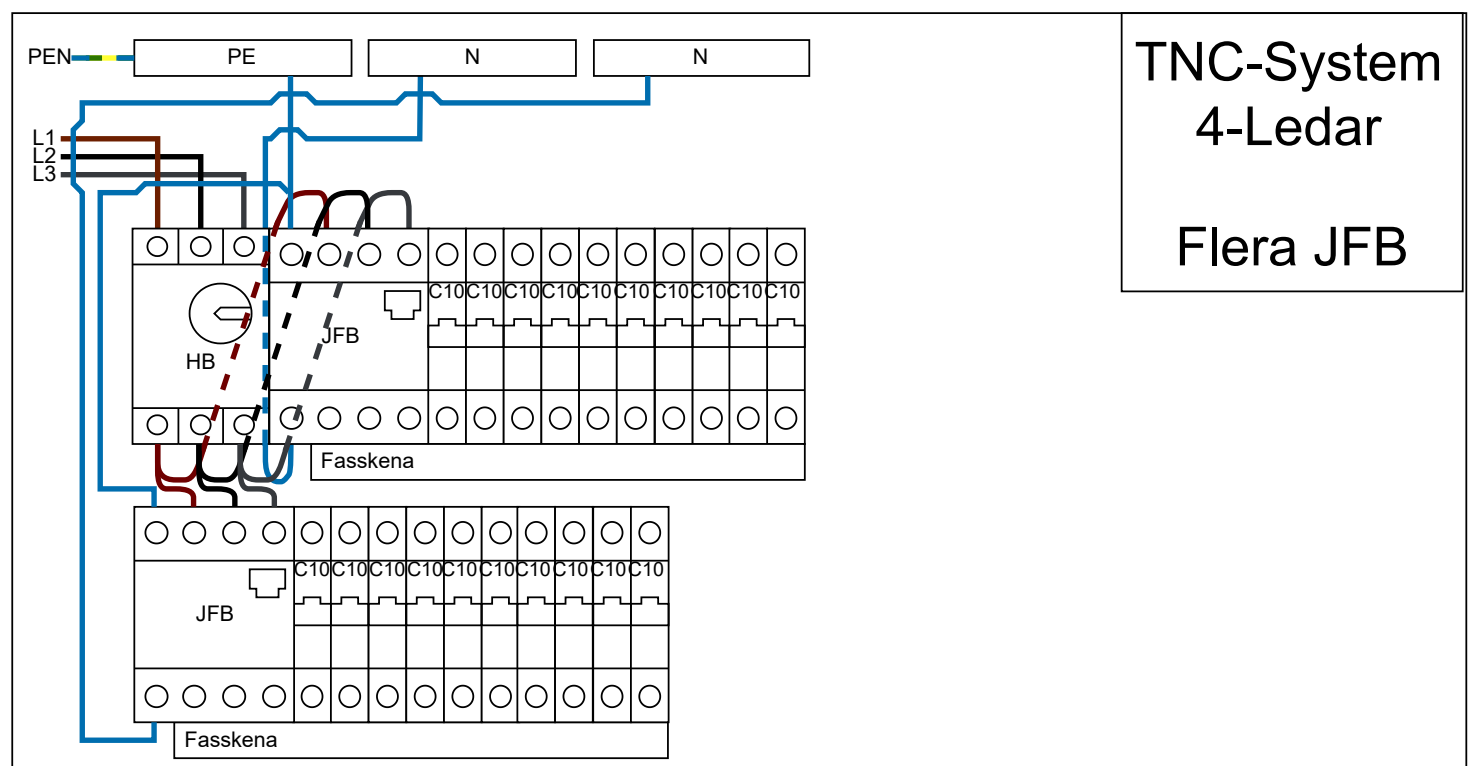
Centraler



TNS-System
5-Ledar

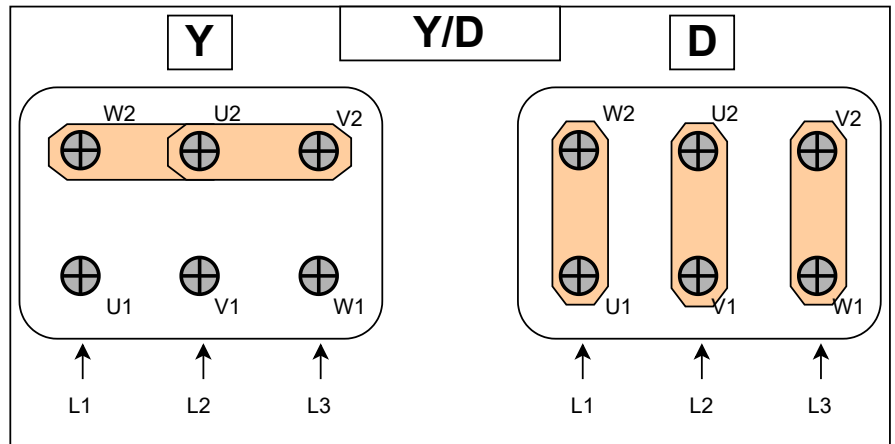
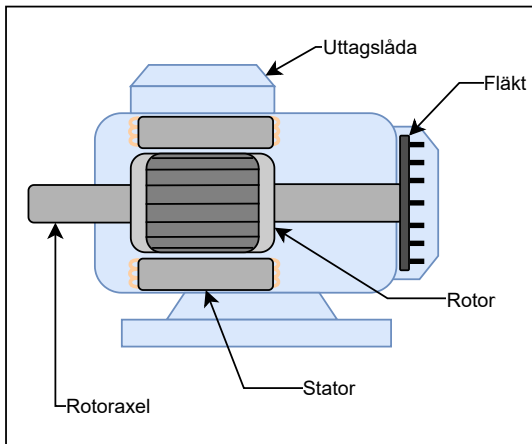


TNC-System
4-Ledar

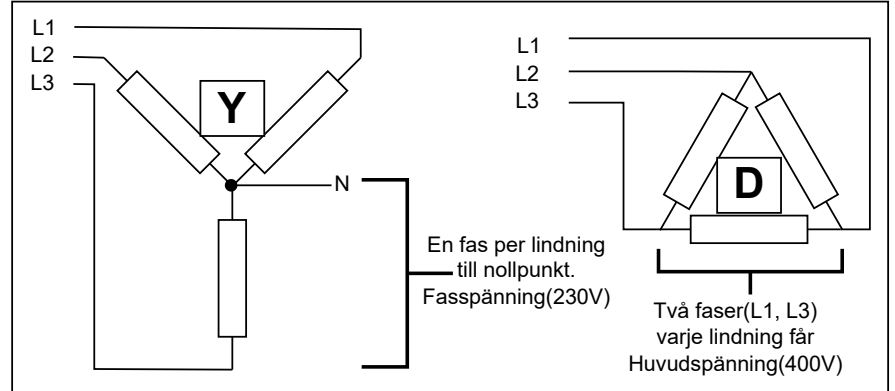
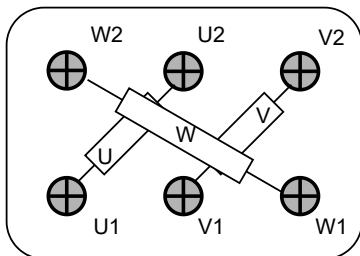


TNC-System
4-Ledar
Flera JFB

Motorer



Lindningar



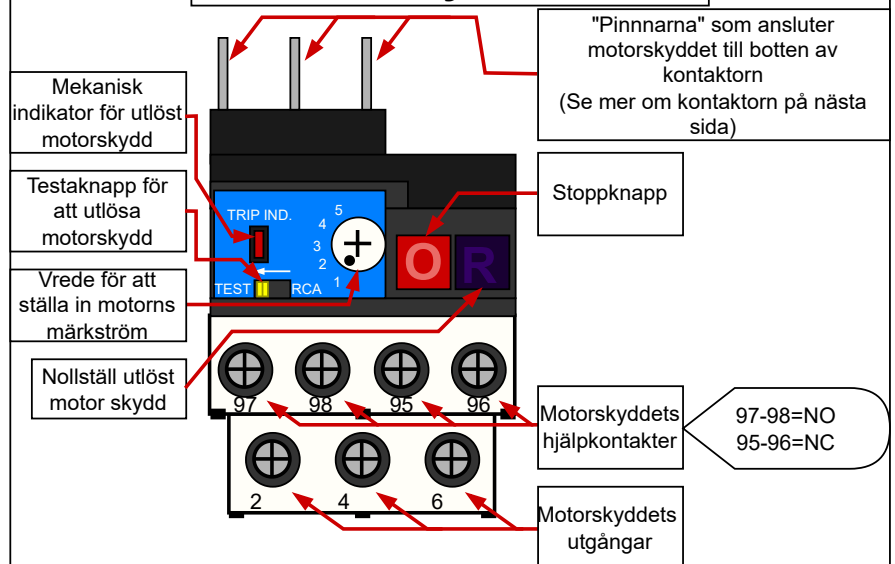
Märkskylt

ABB Motor

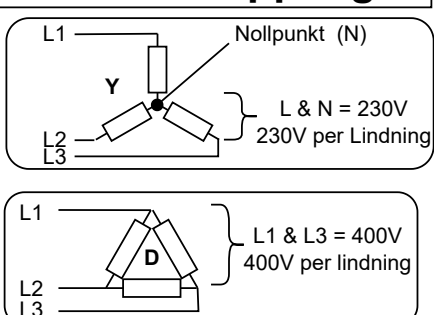
Motor 3~50Hz
MT 80B19-4 IP55
0.75kW 1400 r/min $\cos\phi = 0.74$
400 V Y 2.1A 230 V Δ 3.6A

Motor 3~50Hz → Typ av motor och frekvens
0.75kW → Effekten(Avgivna effekten: P2)
1400 r/min → Asynkrona varvtal
 $\cos\phi = 0.74$ → Effektfaktor
IP55 → IP-Klassning
400 V Y 2.1A
230 V Δ 3.6A

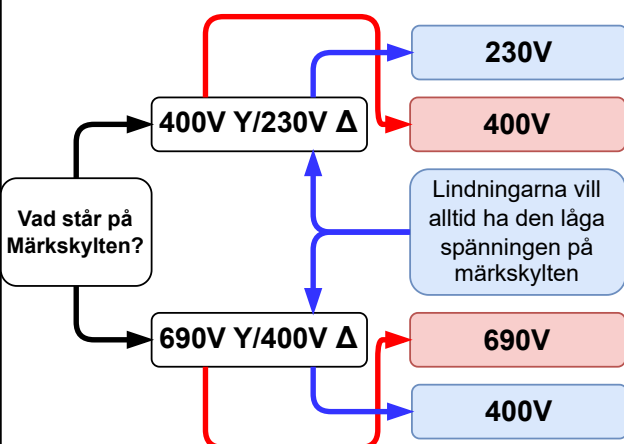
Motorskydd, info



Y eller D koppling?



Och vi har 230V fasspänning
I Sverige har vi 400V huvud spänning (Spänning mellan två faser)

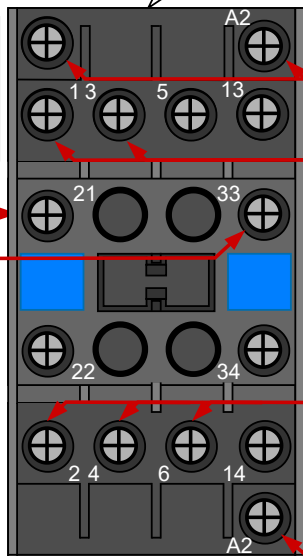


Kontaktorn

på denna kontaktorn har vi hjälpkontakterna: 13-14 21-22 33-34

Kontaktorn har samma arbetssätt som ett relä fast är förstärkt och konstruerad för att klara av högre strömmar

Övriga kontakter på kontaktorn kallas för hjälpkontakter och används i t.ex styrkretsen



A1 & A2 (Spolens anslutningar)

Kontaktorns Huvudkontakter 1-2 3-4 5-6

Samma kontakt som A2

Hjälpkontakter

En kontaktor har hjälpkontakter, som man kan använda i en styrkrets.

Till skillnad från huvudkontakterna så klarar dessa kontakter en mindre mängd ström.

Hjälpkontakterna har ett siffersystem för att tala om vad för typ av kontakt det är.

Siffror på hjälpkontakter:

Typ av kontakt	Sista siffran
NO	3-4
NC	1-2

Första siffran är bara namnet på anslutningen T.ex 13-14

Motorskydd, Säkringar och dimensionering

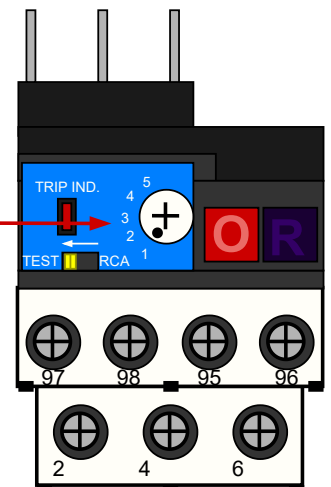
När man kopplar in en motor så måste man dimensionera materialet efter strömmen precis på samma sätt som vid andra installationer

Dimensionering			
Startsätt	Start ström	Säkring	Kabelarea
Direkt	Max 7x MS	MS * 2	Styrs av MS
Y/D	Ca 3x MS	MS * 1.5	Styrs av MS

Sambandet mellan D-strömmen och Y-strömmen

$$I_{\Delta} = I_Y \cdot \sqrt{3}$$

Motorskyddet ställs in på Y-strömmen



Symboler Huvudkrets

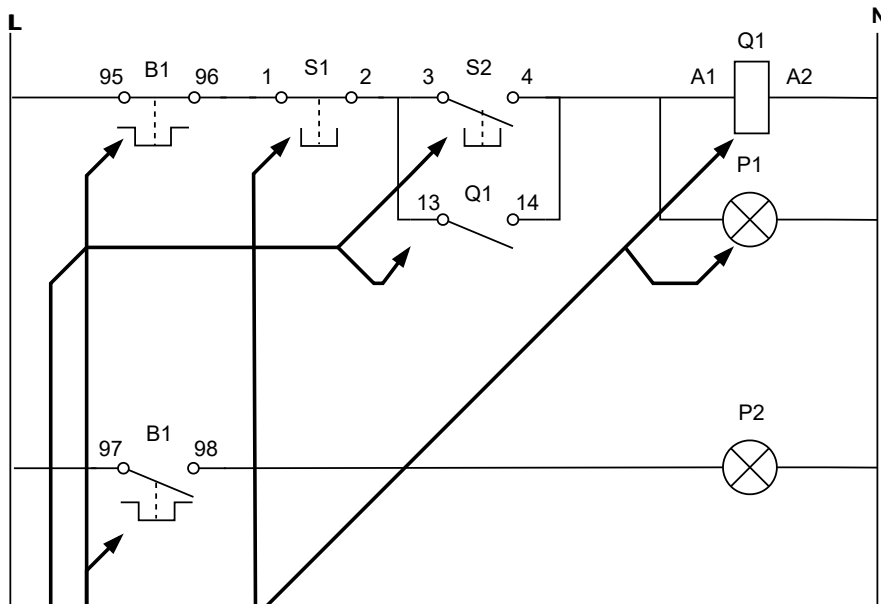
Kontaktor	Säkringar	Huvudbrytare	Säkerhetsbrytare	
Kontaktor med motorskydd				

Motor Ritningar: Direkt start

En av de enklaste sätten att koppla en motor.
Utan mycket grejer i styrkretsen eller
huvudkretsen

Huvudkrets

Styrkrets



Huvudbrytare→

Säkringar→

Kontaktor→

Motorskydd→

Säkerhets
brytare→

Styrkretsen innehåller inte så mycket komponenter, Vi har:

- Motorskyddets hjälpkontakter
- 2 st återfjädrande tryck knappar
- 1 st av kontaktorns hjälpkontakter(12-14)
- 2 st lampor
- kontaktorns spole

1. Första komponenterna vi ser i styrkretsen är motorskyddet(B1):

2. Det andra vi ser är en återfjädrande tryck knapp(S1)

3. Sen ser vi en till återfjädrande tryck knapp(S1) med Q1 hjälpkontakt 13-14 kopplad parallellt.

Sen sist ser vi kontaktorns spole(Q1) och en lampa(P1) som är parallellt kopplad.

Här är var vi sätter igång kontaktorn, och lampan fungerar som indikeringslampa för drift.

Den första motorskyddskontakten (över raden) är 95-96, denna kontakten är NC. Denna kontaktens uppgift är att bryta spänning till styrkretsen om motorskyddet löses ut.

Den andra motorskyddskontakten (undre raden) är 97-98, denna kontakten är NO. Denna kontakten har som uppgift sätta på lampa P2 som indikerar utlöst motorskydd.

Knappen S1 har siffrorna 1-2, vilket innebär att knappen är NC.

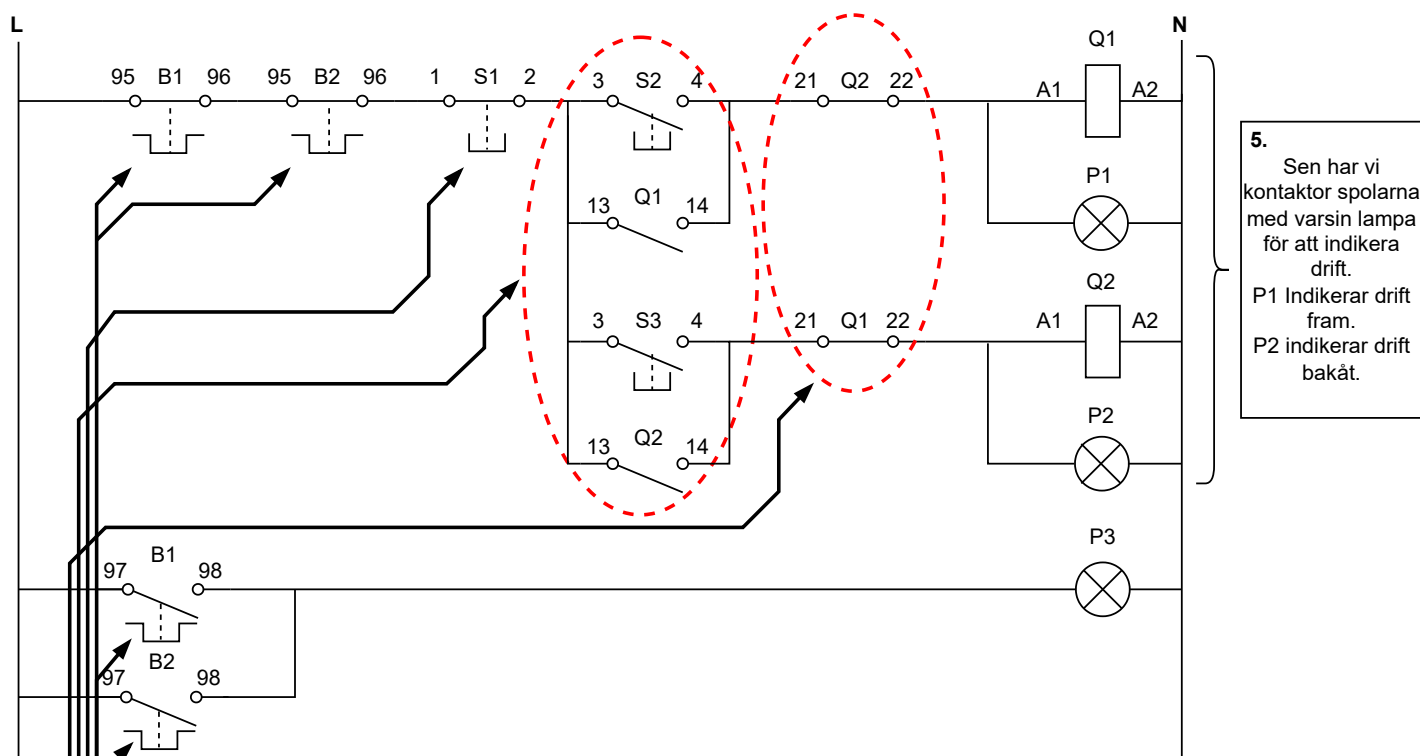
Denna fungerar som en stoppknapp genom att bryta spänningen till styrkretsen.

När man kopplar en hjälpkontakt parallellt med en brytare kallas det för hållkrets, man använder ofta en hållkrets i samband med användningen av en återfjädrande tryck knapp för det är väldigt störigt att motorn skulle stängas av varje gång man släpper knappen.

Motor Ritningar: Fram & back

Fram och back har samma grundfunktion som direkt start fast med dubbla kontaktorer för att kunna köra den framåt och bakåt.

Styrkrets



5. Sen har vi kontaktor spolarna med varsin lampa för att indikera drift.
P1 Indikerar drift fram.
P2 indikerar drift bakåt.

Styrkretsen innehåller samma komponenter som innan fast fler av varje. Vi har:

- Motorskyddets hjälpkontakter(4st)
- 3 st återfjädrande tryck knappar
- 4 st av kontaktorns hjälpkontakter(12-14 & 21-22)
- 3 st lampor
- 2st kontaktor spolar

1. Precis som på en direktstartad motor så har vi motorskydd (B1 & B2)

2. Sen så fortsätter styrkretsen se samma ut som på den direktstartade motorn med en stoppknapp(S1)
Funktionen är densamma

3. Sen har vi dubbla hållkretsar, en för varje riktning som motorn ska snurra. S2(3-4) & Q1(13-14) S3(3-4) & Q2(13-14)

4. Innan kontaktor spolarna har vi två nya hjälpkontakter, Q2(21-22) Q1(21-22)

Motorskyddens funktion är densamma förutom att oberoende vilken av de två motorskydden på övre raden som löser ut så kommer spänningen till styrkretsen att brytas.

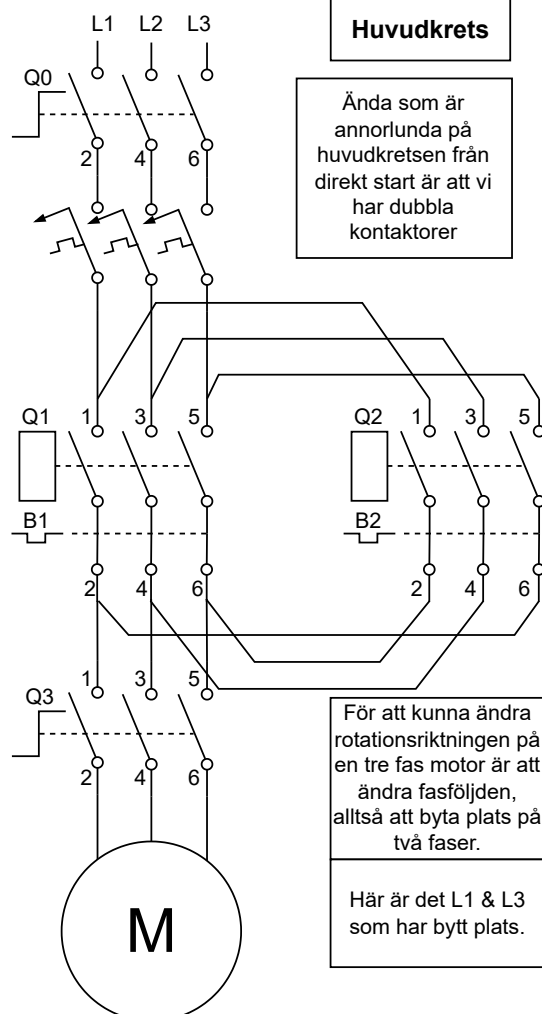
Samma gäller för motorskydden på den undre raden, det spelar ingen roll vilken av de som utlöser så kommer lampa P3 att tändas.

Eftersom att inget innan båda hållkretsarna stoppar dom för att aktiveras samtidigt så måste vi stoppa in en extra hjälpkontakt före varje spole för att förhindra att båda kontaktorer kan dra samtidigt. detta gör vi genom att stoppa in en NC hjälpkontakt(i detta fallet 21-22)

genom att stoppa in 21-22 från Q2 efter hållkretsen för Q1 så kan inte Q1 dra om Q2 är på. Samma gäller för Q2.
Detta kallas för föreggling.

Huvudkrets

Ända som är annorlunda på huvudkretsen från direkt start är att vi har dubbla kontaktorer



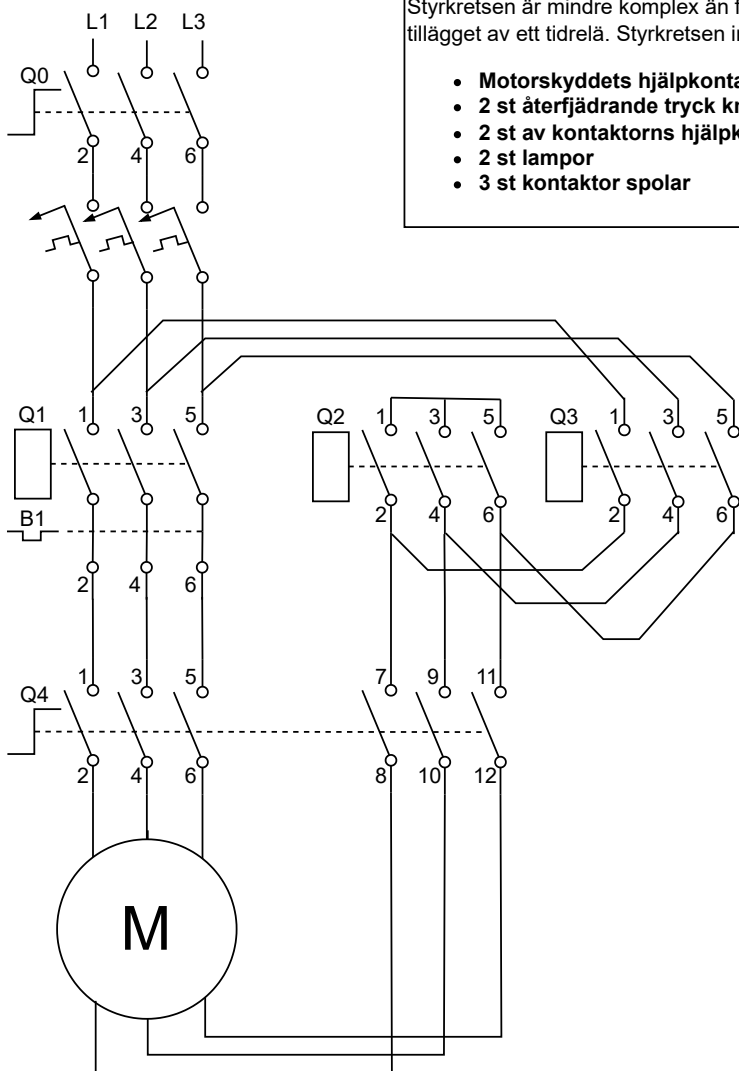
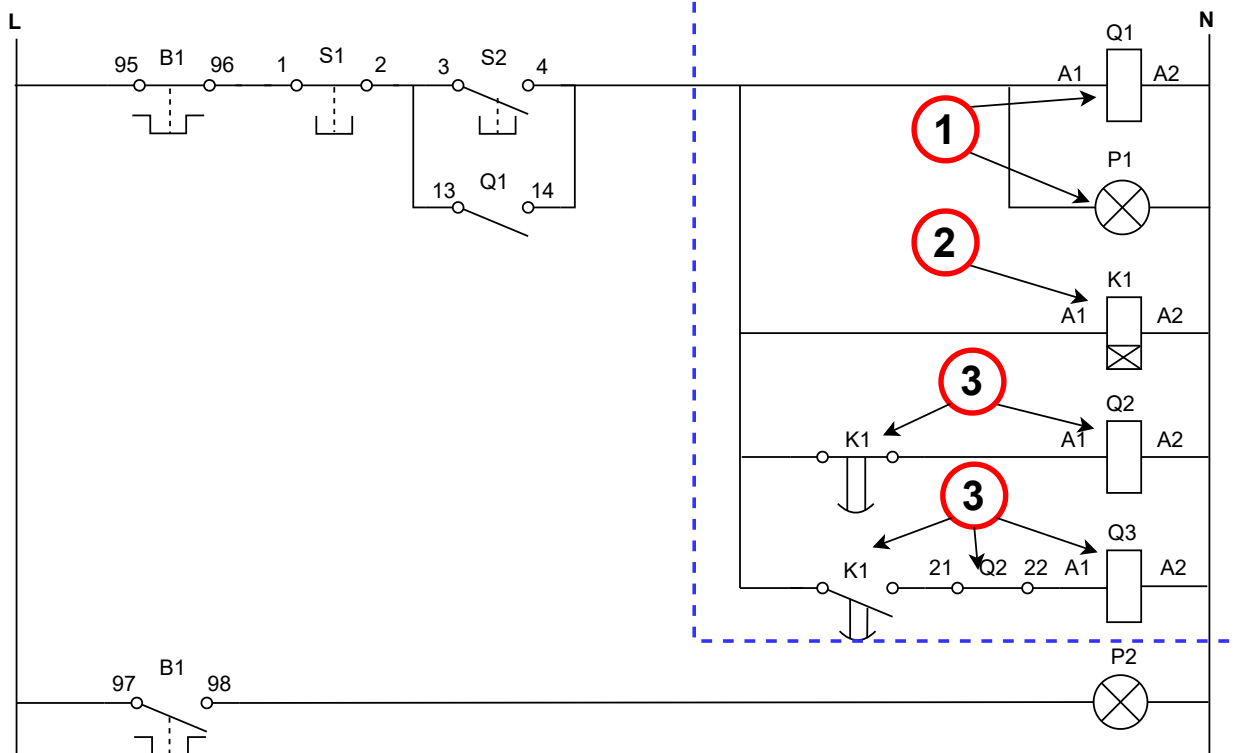
För att kunna ändra rotationsriktningen på en tre fas motor är att ändra fasföljden, alltså att byta plats på två faser.

Här är det L1 & L3 som har bytt plats.

Motor Ritningar: Y/D start

Den mest komplicerade av de tre men bara en ny komponent som inte finns i de övre.

Styrkrets



Styrkretsen är mindre komplex än fram och back fast med tillägget av ett tidsrelä. Styrkretsen innehåller:

- Motorskyddets hjälpkontakter(2st)
- 2 st återfjädrande tryck knappar
- 2 st av kontaktorns hjälpkontakter(12-14 & 21-22)
- 2 st lampor
- 3 st kontaktor spolar

Starten av styrkretsen är exakt som på en direktstart: motorskydd, stoppknapp och hållkrets. (det som är utanför blåa området)

1 Första vi ser är en kontaktor(Q1) och en lampa(P1)

2 Här ser vi en ny symbol vi inte haft i några av de andra kretsarna, detta är ett tidsrelä(K1)

3 På nästa rad ser vi en tidsrelä kontakt(NC) som sen är kopplad till en kontaktor(Q2)

4 På fjärde och sista raden ser vi en tidsrelä kontakt(NO) Q2 hjälpkontakt(21-22) och kontaktor Q3

K1 NO kontakten används för att sätta på D-kontaktorn(Q3) när tidsreläet har räknat klart. men vi har en extra förregling i form av Q2 hjälpkontakt(21-22) som är en NC kontakt, denna förregling gör så att man inte kan sätta igång Q3 om in Q2 har slagit ifrån helt

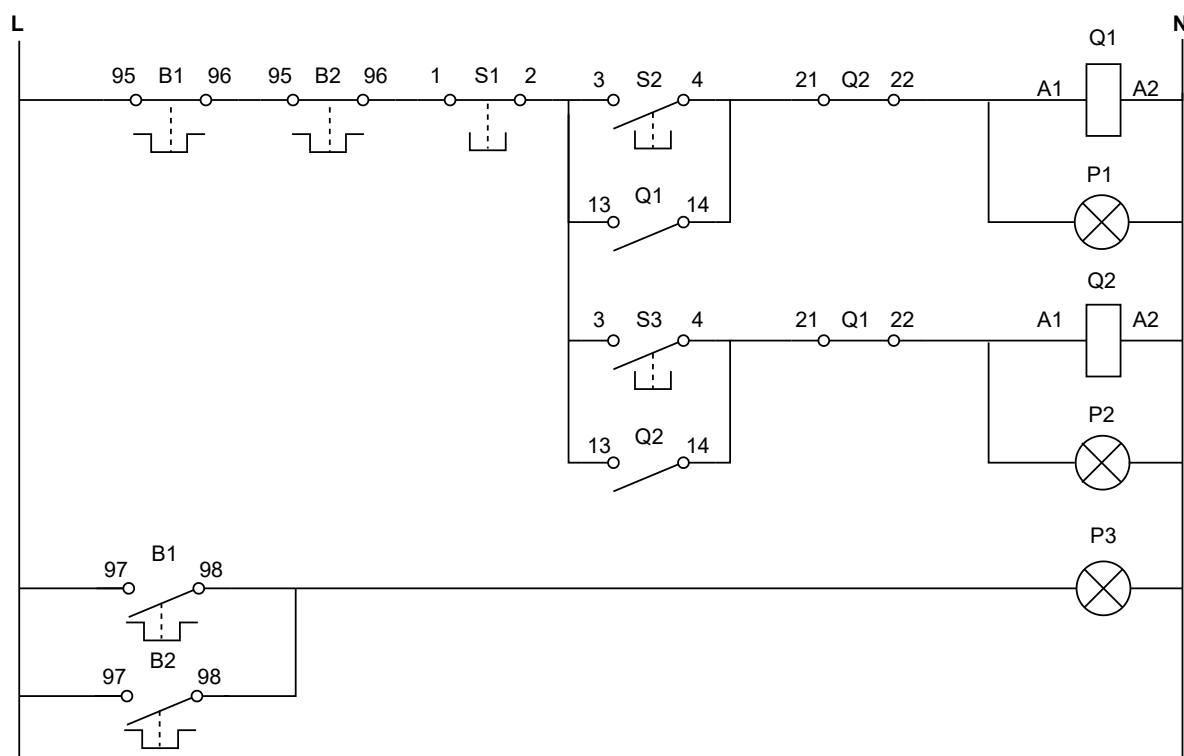
Q1 är vår huvudkontakt som slår till/från alla faser till motorn, denna är kopplad på samma sätt som på direktstarten.

Tidsreläet(K1) har två kontakter en NO och en NC. På tidsreläet kan du ställa in hur lång tid från att den blir påslagen tills den bryter NC kontakten och hur lång tid det tar mellan att den bryter NC kontakten och sätter på NO kontakten

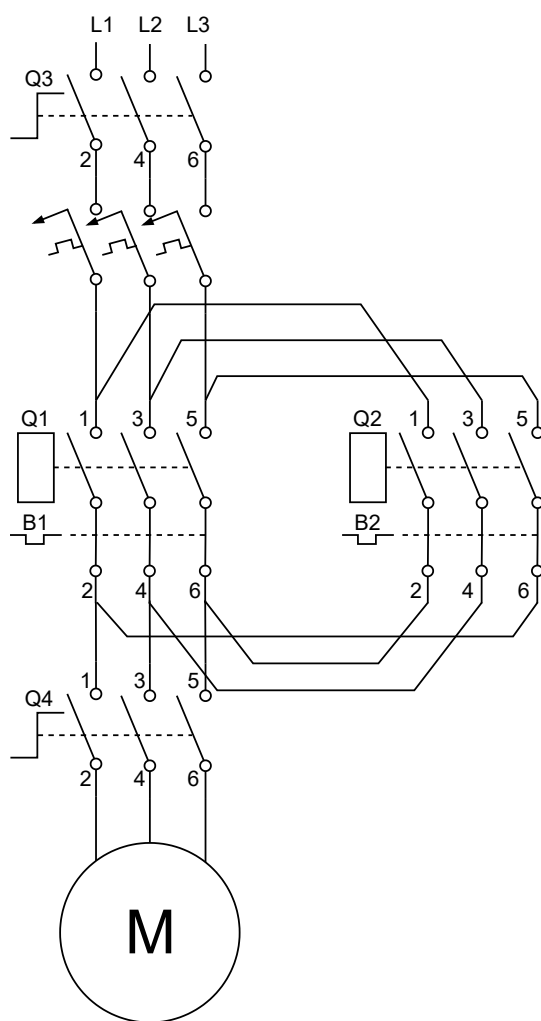
K1 NC kontakten används för att kunna stänga av Y-kontaktorn(Q2) när tidsreläet slår över

Styrkrets

Fram och back

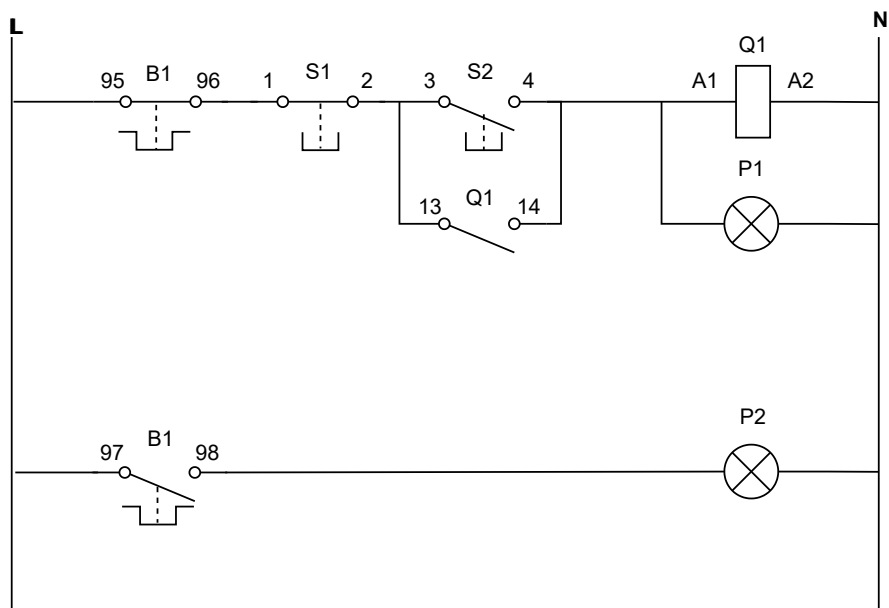


Huvudkrets

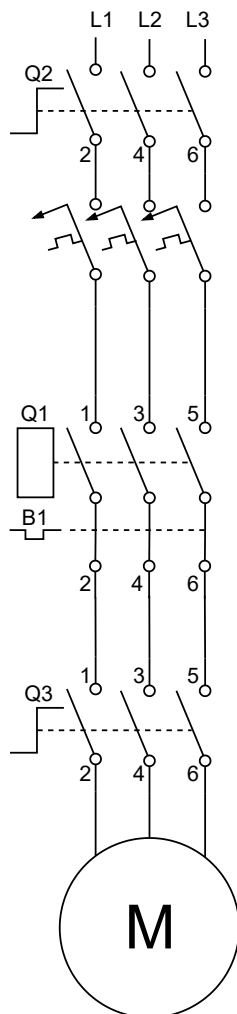


Styrkrets

Direktstart

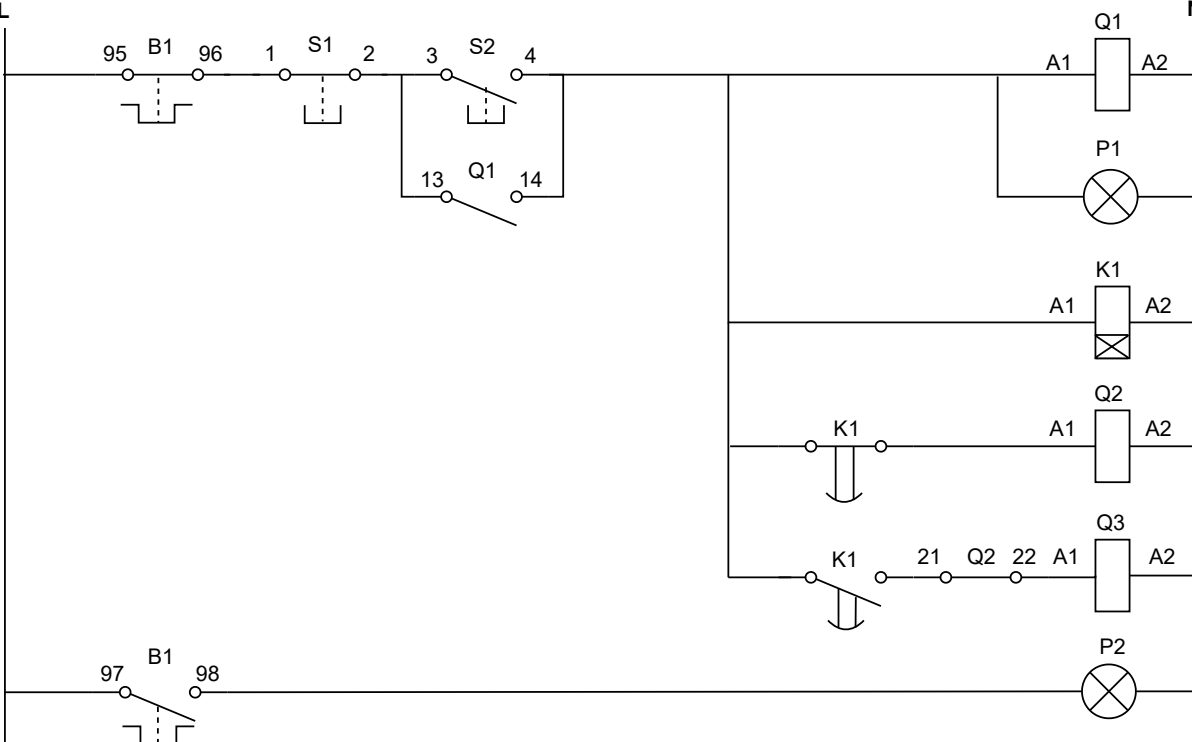


Huvudkrets

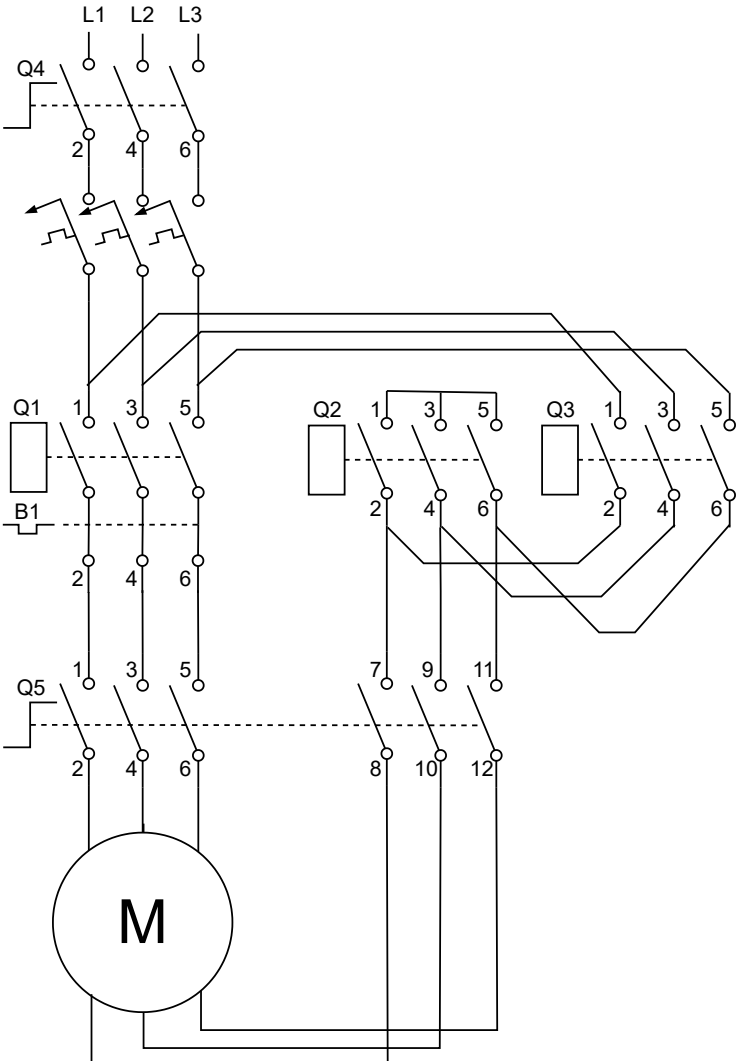


Styrkrets

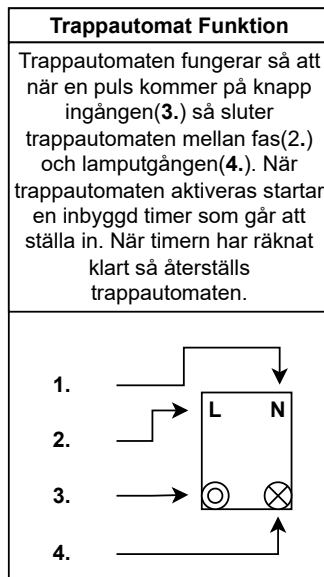
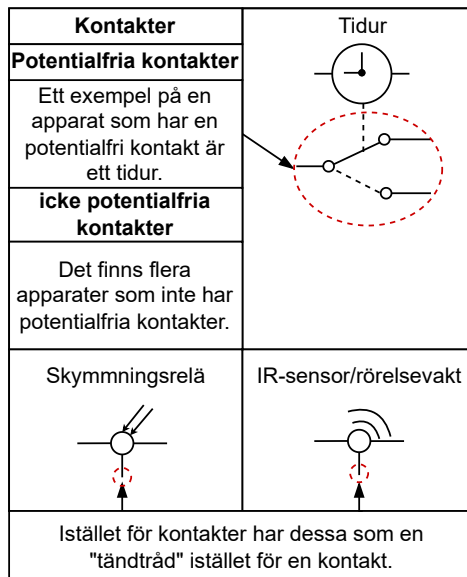
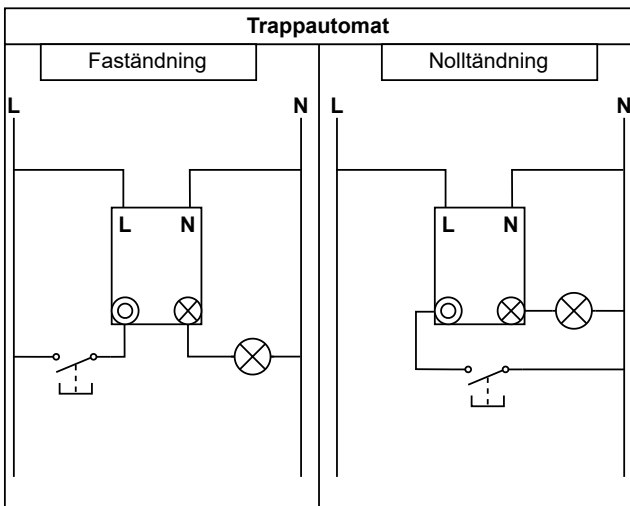
Y/D



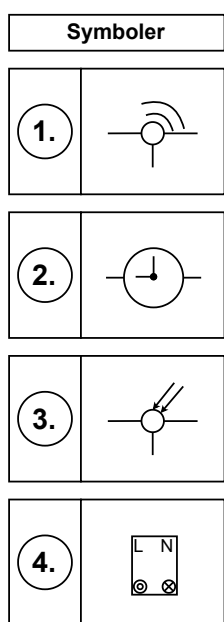
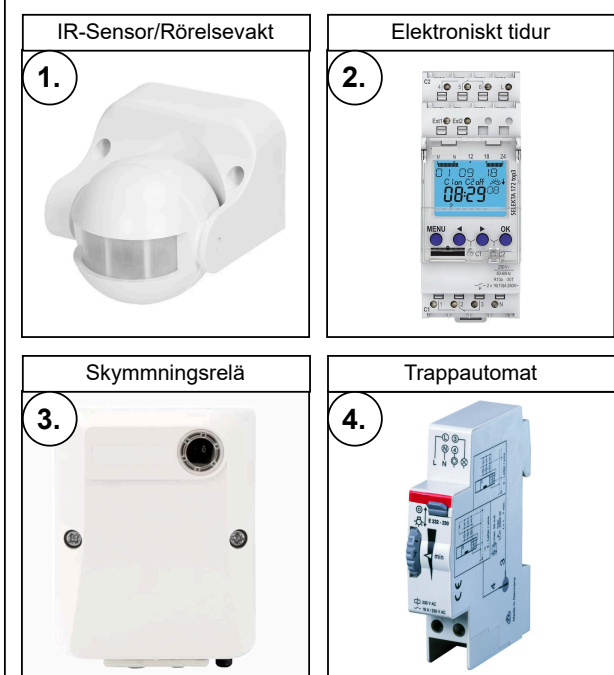
Huvudkrets



Belysning

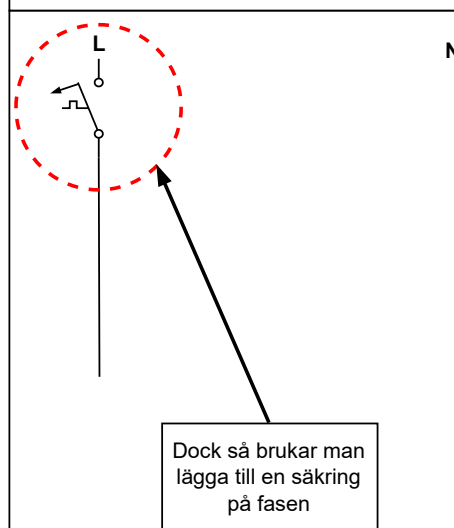


Vanliga apparater i belysningsanläggningar

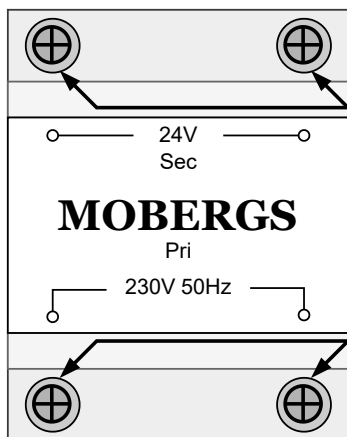


Ritningar

Man ritat kretsarna på samma sätt som i styrkretsen på motor ritningarna



Hur en transformator kan se ut:



transformatorn(trafo) används för att ändra spänningen i en installation, tex för att ge 24V till ett impulsrelä eller liknande.

Transformatorn har två sidor:

Sekundärsida

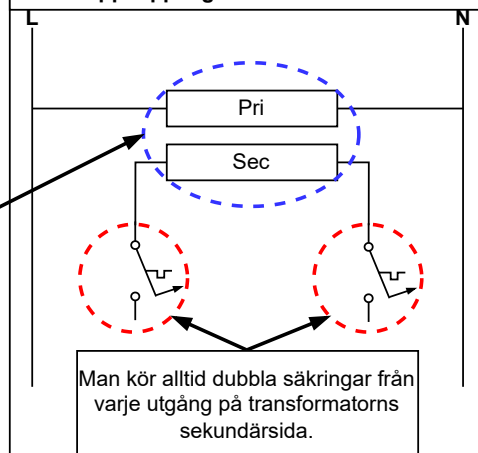
Där den ändrade spänningen kommer ut

Primärsida

Där du matar transformatorn

Transformatorn

Uppkoppling av transformatorn:



Exempel på belysningsanläggningar

En lampa ska tändas av en IR-sensor men ska kunna tändas när som helst av en strömbrytare

Mycket enkelt schema med ett fåtal komponenter: IR-Sensor/rörelsevakt

Strömmen åker sedan Vidare till lampen från tändtråden om sensorn är aktiverad till lampen och tänder den.

1.	Detta är en IR-Sensor/Rörelsevakt. Den har 3 kontakter: Fas(1) Nolla(2) Tändtråd(3)	2.	Detta är en strömbrytare som används som förbikopplare.
När den aktiveras så sluter den kretsen och låter strömmen från fas(1) att åka igenom till tändtråden(3)		Om man vill tända lampen men sensorn inte är aktiverad så sätter man på strömbrytaren och lampen tänds. Detta kallas förbikoppling eftersom att man "Kopplar förbi" andra apparater i kretsen.	

En stor lampa med hög effekt ska vara tänd mellan 17:00-06:00 men ska kunna tändas vid service av en förbikopplare(strömbrytare)
På grund av den stora belastningen behövs en kontaktor för att sätta av/på lampen

Också en mycket enkel krets med bara tillägget av en kontaktor för att kunna klara av att sätta av/på den höga belastningen

1.	Detta är ett tidur. En form av klocka där det oftast finns två stycken potentialfria kontakter som man kan ställa in att stänga mellan vissa tidpunkter	3.	Kontaktorn finns för att bryta strömmen då tiduret inte klarar av de
Här använder vi bara en kanal och har kopplat in oss på NO kontakten. När tiduret är programmerat kommer denna kontakten att stänga och låta strömmen att åka igenom.		Q1 styrs av antingen tidurets kontakt eller S1 som är vår förbikopplare. Kontaktor spolen drar när tiduret sluter. eller om förbikopplaren påverkas och sluter. Sen på nedersta raden har vi en av kontaktorns huvudkontakter som sluter och spänningssätter lampen Läs mer om kontaktorn på sida 5 och	
2.	S1 är en förbikopplare som ska kunna tända lampen när som helst		

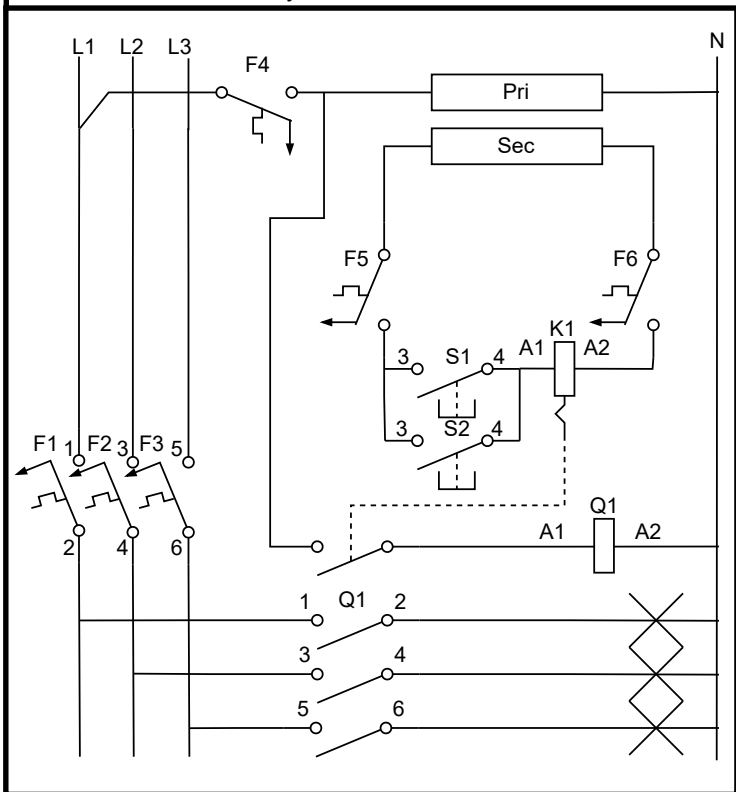
I ett trapphus som har 4 våningar så finns det en lampa per våning, man vill att alla lampor i trapphuset ska kunna tändas med återfjädrande tryck knappar på varje våning. Alla lampor ska vara tända mellan 19:00-06:00

En lite svårare krets med flera brytare och lampor, men även med trappautomat och tidur

1.	Här har vi alla återfjädrande tryck knapp för varje våning (S1=våning1, S2=Våning 2, osv)	3.	Här har vi tiduret som styr hur lamporna ska styras
Dessa är parallell kopplade för att det inte ska spela någon roll vilken av knapparna man trycker på.		I beskrivningen till kretsen så står de att att mellan klockan 19:00-06:00 ska alla lampor vara tända, för att lyckas med detta använder vi ett tidur.	
2.	Sen har vi trappautomaten.	eftersom att ett tidur oftast har växlande kontakter så använder vi NC kontakten för trappautomaten och NO kontakten kopplad till fas.	
Trapp automaten har fyra anslutningar som nämnt på föregående sida, fas, neutral, knappgång och lamputgång. vi har kopplat in våra återfjädrande tryck knappar på knapp ingången. Sen är lamputgången kopplad kopplad till tidurets kontakt(3.).		Vi gör detta eftersom att vi kommer programmera tiduret att bryta mellan de specificerade tiderna (alltså att NO kontakten sluts)	
4.	Här har vi lamporna. Dessa styrs mellan två lägen som nämnt innan beroende på vilken kontakt på tiduret är slutet.	Och att övrig tid ska det styras av trappautomaten.	

Tre stycken högeffekts lamparmaturer ska styras av ett impulsrelä med 24V spole. En kontaktor behövs på grund av den stora lasten och alla tre lampor ska gå på olika faser (L1, L2, L3) säkras med 3*10A. Impulsreläet ska kunna styras med två återfjädrande tryckknappar. styrkretsens säkras med 1*1A

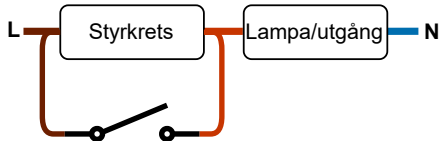
Här är en mycket komplicerad anläggning som har många av de komponenter som har varit med innan, med tillägg av en transformator, impulsrelä, och tre armaturer som går på varsin fas. Detta är på gränsen till överkurs.



Belysning fortsättning

Förbikoppling

Förbikoppling innebär att man kopplar förbi en eller flera komponenter i en krets. t.ex att kunna tända en lampa när som i en belysningsanläggning. dessa läggs oftast parallellt med övriga apparater.

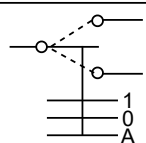


3-Läges brytare

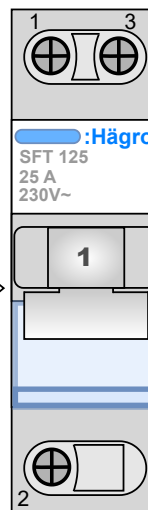
En 3-läges brytare är en form av brytare med en växlande kontakt. den har 3 lägen:

1: Allt på
0: Allt av
A: Auto, t.ex belysningsautomatik

Symbolen

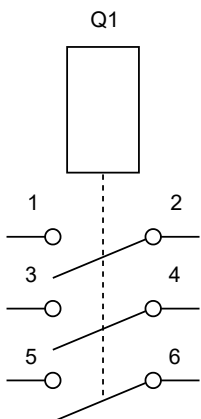


Hur en 3-läges brytare kan se ut:

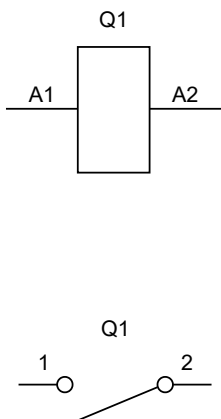


Bundet och obundet schema

Bundet



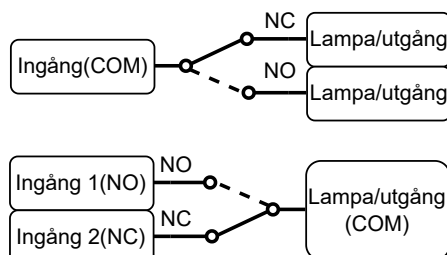
Obundet



Bundet och obundet schema är två olika sätt att rita styrkretsar. Bundet innebär att man drar en streckad linje mellan apparat och kontakter. Obundet innebär att man inte använder sig av en linje för att visa vilken apparat som styr vilka kontakt utan man använder sig av apparatens referens beteckning över kontakten.

Växlande kontakter

Växlande kontakter hittar vi i potentialfria kontakter, de gör så att beroende på kontaktens position så växlar COM mellan två olika utgångar(NO & NC) Funkar precis som en vanlig kontakt bara att om den är av så är NC-COM och om den är på så är NO-COM



Enlinjescheman

Förkunskaper

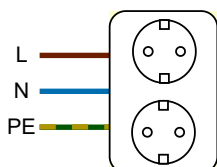
Vilket antal och vilka ledare olika kopplingar behöver

Kopplingar och ledarantal							
Koppling	L1	L2	L3	N	PE	Tändtråd	Mellantråd
Vägguttag	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Lamputtag (lampa)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Enpolig strömbrytare	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Kron	✓	✗	✗	✗	✗	✓ 2St	✗
trapp	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓ 2St
trapp kors trapp	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓ 4st
Dubbel trapp	✓	✗	✗	✗	✗	✓ Beror på	✓ Beror på
Spar trapp	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Vanliga kopplingar

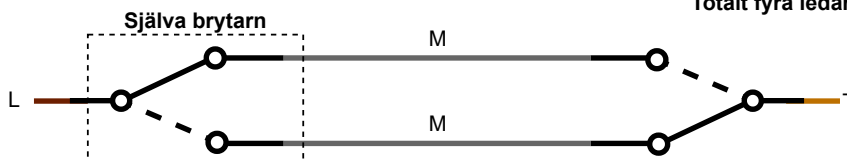
Vägguttag

Totalt tre ledare



Trapp

Totalt fyra ledare



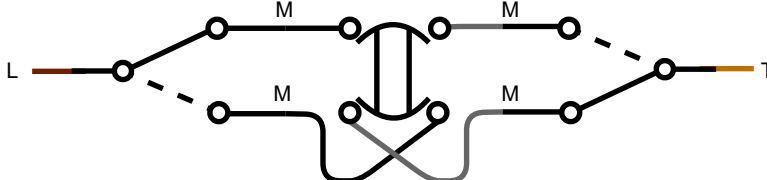
Enpolig strömbrytare

Totalt två ledare



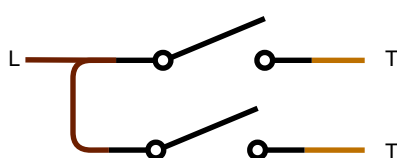
Trapp-Kors-Trapp

Totalt sex ledare



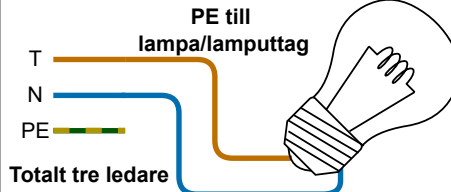
Kron

Totalt tre ledare



Lamputtag/lampa

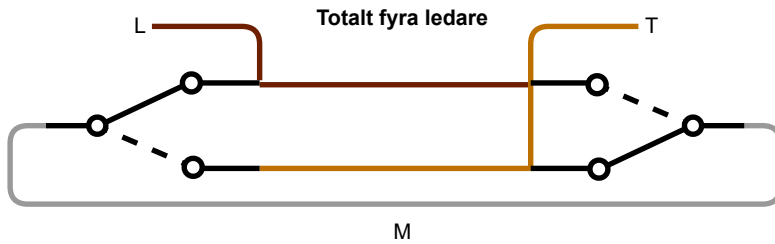
Man drar alltid PE till lampa/lamputtag



Dubbel trapp

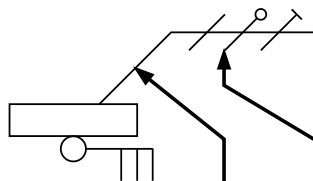
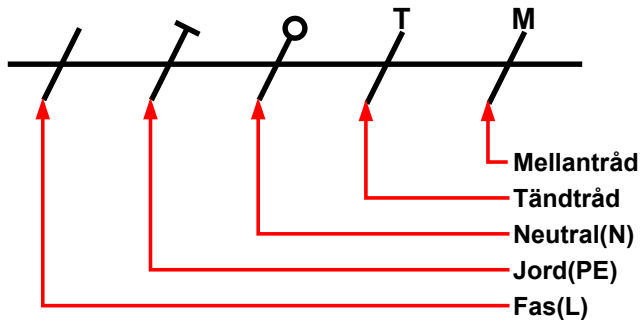
Dubbeltrappen är som två stycken trappbrytare i en brytare. Den ser ut som en kronbrytare men istället för att bara bryta fasen mellan två utgångar som en kron brytare så har du trappbrytare istället.

Spartrapp



Allt detta är viktigt att kunna om man ska förstå enlinjescheman!

Ledar markörer i enlinjeschema

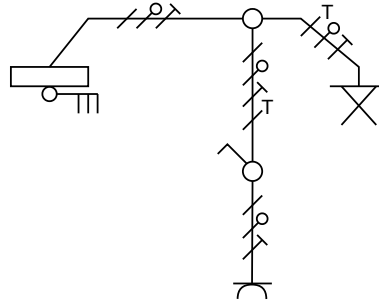


Varje linje ut från en central om det inte är en samlingsledning är en säkring/grupp i centralen

från centralen ska det alltid komma ut: **Fas, Neutral och PE**

Så länge det inte är någon form av ovanligare kopplingar, T.ex. belysningsautomatik eller apparater som behöver fler än en fas, men för att hålla det enkelt så håller vi oss till detta.

Några enkla som grund:



Antalet ledare i enljine format

